KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

MTH56: Phương pháp toán cho AI
Bài tập ôn thi Giữa kỳ

1 Bài toán học từ dữ liệu và mạng nơ-ron

1. Trình bày dạng toán học của bài toán học từ dữ liệu. Nêu một ví dụ minh họa.

   Gợi ý: Nêu ra 3 thành phần chính và chuyển về 1 bài toán tối ưu hóa.

2. Xét bài toán sau đây: Cho tập hợp $\Theta = \{(1,2),(2,3),(5,5)\}$. Tìm đường thẳng d trong $\mathbb{R}^2$ sao cho tổng bình phương khoảng cách vuông góc từ các điểm trong S đến d đạt giá trị nhỏ nhất.

   Gợi ý: Tìm công thức tính khoảng cách vuông góc từ 1 điểm (x_0, y_0) đến 1 đường thẳng ở dạng tham số hóa $d : y = ax + b$.

   a) Bằng cách xác định ba thành phần chính, trình bày bài toán ở trên dưới dạng bài toán học từ dữ liệu.

   Gợi ý: Xác định rõ dữ liệu θ, gia đình hàm $\mathcal{H}$, và hàm mất mát L

   b) Tìm nghiệm tối ưu d.

   Gợi ý: Tìm a và b sao cho L đạt GTNN

   c) Xây dựng mạng nơ-ron tương ứng với bài toán học từ dữ liệu ở phần a).

   Gợi ý: Xác định số lớp, số nơ-ron, các liên kết giữa chúng, đặt các biến trọng số và thiên vị (bias) nếu có, chọn hàm kích hoạt (activation function) phù hợp cho nơ-ron ở mỗi lớp trừ lớp đầu tiên. Mục tiêu là mạng nơ-ron mô tả được đúng gia đình hàm $\mathcal{H}$

2 Đại số tuyến tính và ứng dụng

1. Giả sử $S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_n\}$ là một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^n$ và $\vec{w} \in \mathbb{R}^n$. Chứng minh rằng

$$\vec{w} = \sum_{i=1}^{n} \text{proj}_{\vec{v}_i}(\vec{w}).$$

   Gợi ý: Giả sử $\vec{w} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \vec{v}_i$ và chứng minh $\alpha_i \vec{v}_i = \text{proj}_{\vec{v}_i}(\vec{w})$

2. Cho ma trận vuông A có kích thước 3×3 thỏa mãn $A^3 + 3A^2 - 3A = 2I_3$, trong đó I_3 là ma trận đơn vị kích thước 3×3. Giả sử λ là một trị riêng của A. Chứng minh rằng

$$\lambda^3 + 3\lambda^2 - 3\lambda - 2 = 0.$$

   Gợi ý: Sử dụng phép nhân ma trận với véc-tơ

3. Thực hiện phương pháp PCA cho tập hợp $\Theta = \{(1,2),(2,3),(5,5)\} \subset \mathbb{R}^2$.

   Gợi ý: Chuẩn hóa về gốc tọa độ mới, xây dựng ma trận hiệp phương sai, sau đó tính trị riêng và véc-tơ riêng của ma trận hiệp phương sai

3 Tối ưu hóa

1. Xét hàm số $f(x, y) = x^2 - 3y^2$.

   a) Chứng minh rằng $(0, 0)$ là một điểm yên ngựa (saddle point) của f.

   Gợi ý: Sử dụng định nghĩa của điểm yên ngựa bằng cách tính đạo hàm bậc 1 và ma trận Hessian gồm các đạo hàm bậc 2

   b) Xét thuật toán gradient descent cho $f(x, y) = x^2 - 3y^2$ với điểm xuất phát $(x_0, y_0) = (1, 0)$, tốc độc học $\alpha = 0.1$, và không có điều kiện dừng. Chứng minh rằng khi số bước cập nhật t tiến tới ∞ thì (x_t, y_t) hội tụ về $(0, 0)$.

   Gợi ý: Chứng minh từng dãy số hội tụ về 0

2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x, y) = x^2y$ trên miền xác định $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 3\}$.

   Gợi ý: Chia D thành 2 miền $D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 3\}$ đóng và $D_2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 3\}$ mở. Sử dụng nhân tử Lagrange trên D_1 và bài kiểm tra đạo hàm trên D_2.

3. Giả sử trọng tâm của tập hợp $\Theta = \{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \ldots, \vec{x}_n\} \subset \mathbb{R}^n$ là $\vec{0}$.

   a) Trình bày phương pháp phân tích thành phần chính (PCA) cho tập dữ liệu Θ.

   b) Sử dụng phương pháp nhân tử Lagrange, chứng minh thành phần chính thứ nhất trong mô hình PCA là véc-tơ riêng của ma trận hiệp phương sai.

   Gợi ý: Viết lại bài toán tối ưu hóa với hàm cần tối ưu và điều kiện ràng buộc (sau khi đã chuẩn hóa thành phần chính có chuẩn bằng 1)